Estimación de tiempo y costo · RH digital Comserva

Versión 1.0 · 18 de octubre de 2026 · Documento interno del equipo (no se entrega al cliente).

Responde tres preguntas: cuánto trabajo es, cuánto tiempo toma con tres personas que usan Claude Code (dos cuentas Pro y una Max), y cuánto cobrar en pesos colombianos. Las cifras de mercado, impuestos y planes de Claude vienen de la investigación del 18 de octubre de 2026 con fuentes oficiales; donde algo es inferencia, se dice.

Datos de referencia usados: SMMLV 2026 $1.750.905; UVT 2026 $52.374; TRM $3.174,67 por dólar (17–19 de octubre de 2026). Alcance: el del *Levantamiento v4* y la *Arquitectura v1*.

1. Respuesta corta

PREGUNTA	RESPUESTA
¿Cuántas horas de trabajo?	**Fase 0 + fase 1: ≈ 500 h** (rango 430–600). Fase 2: ≈ 200 h. Fase 3: ≈ 110 h. **Total ≈ 810 h** (690–980). Son horas humanas ya asistidas por Claude Code.
¿Cuánto tiempo?	**A tiempo parcial** (15 h por semana cada uno): fase 1 lista para piloto en **12 semanas**, aceptada en **16** (piloto de un ciclo de corte); proyecto completo en **≈ 24 semanas**. **A tiempo completo** (35 h por semana cada uno): fase 1 en 7 semanas más el piloto (11), proyecto completo en **≈ 16 semanas**. Los «mínimo tres meses» del cliente se cumplen solo a tiempo completo o si el piloto cuenta dentro de los tres meses.
¿Las cuentas de Claude alcanzan?	Sí para tiempo parcial. A tiempo completo las dos cuentas Pro son el cuello de botella; conviene subir la Max a 20x o una Pro a Max 5x. Costo de las suscripciones: US$140 al mes (≈ $444.000), ≈ $1,8 M en cuatro meses.
¿15–20 millones es razonable?	**Para el proyecto completo, no:** sale a $16.000–21.000 la hora, menos que un desarrollador junior asalariado con prestaciones. **Para la fase 0 + 1 sola es el piso del mercado** ($30.000–40.000 la hora).
¿Cuánto cobrar?	**Recomendado: fase 0 + 1 en $30 M, fase 2 en $12 M, fase 3 en $7 M (total $49 M)**, sin IVA, por hitos, con soporte mensual aparte. Mínimo defendible: $20 M / $8 M / $4,5 M (total $32,5 M). Precio de lista con margen: $43 M / $17 M / $9,5 M (total $69,5 M).

2. Horas por épica (fase 0 + fase 1)

Las épicas son las de `SPEC.md`. Las horas son de trabajo humano con Claude Code haciendo la mayor parte de la escritura de código; incluyen pruebas y revisión, no incluyen esperas del cliente.

ÉPICA	QUÉ INCLUYE	HORAS	RANGO
F0 · Definición	Sesión con Lucrecia, acta de definición, consultas a Helisa y CORPOAMAZONIA, prototipo validado, propuesta	30	24–40
A · Cimientos	Monorepo, CI, base de datos desde schema.sql, semilla, Zod compartido, entornos	24	20–32
B · Identidad, dispositivos y series	Login y refresh, dispositivos, rangos, usuarios y roles	28	24–36
C · Maestros	Clientes y sedes, tarifas, catálogos, datos maestros y plantillas, parámetros, carga desde Excel (API y panel)	56	48–70
D · Sincronización	Pull, push idempotente, archivos, reloj, base local cifrada y cola en la app	48	40–64
E · App del operario	Login y PIN, jornada, lista del día, visita (kilos, novedades, evidencia, aviso, firmas), sin residuos y fallida, constancia con hash, recibo, entrega de efectivo, historial y anulación, versión mínima, cliente nuevo	110	90–140
F · Panel de operación	Inicio y alertas, bandeja y detalle, validar o fusionar, recaudo y entregas, programación semanal, auditoría	56	48–70
G · Cierre, documentos y Helisa	Pre-cierre, cierre por cliente, liquidación, planilla, reporte A y FVE, fuera de cierre, verificación QR, correo automático, impresión de contingencia	70	60–90
H · Calidad, despliegue y piloto	Pruebas (unitarias, SQL, API, app, web), seguridad, producción y respaldos, APK y celulares, manuales y capacitación, acta de series, soporte del piloto	84	70–110
Total fase 0 + 1		**506**	**430–600**

Fase 2 (≈ 200 h, rango 170–240): acta con firma electrónica por lote 40, pagos y cartera 24, portal (acceso, documentos, acta según cartera, consolidado RESPEL) 56, archivo .xls de recibos y terceros con importación de prueba 32, ajustes a periodos facturados 16, reporte ambiental 16, pruebas y despliegue 16.

Fase 3 (≈ 110 h, rango 90–140): cierre de caja formal 28, WhatsApp API de Meta (verificación, plantillas, envío, webhooks) 40, reportes operativos 20, entregas a dispositores 12, pruebas 10.

Cómo se calcularon. Se descompuso cada historia del SPEC en tareas de 2 a 8 horas y se sumó. Sin asistente de código el total de la fase 1 estaría entre 650 y 750 horas; la evidencia experimental reciente sobre asistentes de código sostiene una ganancia neta de 1,2 a 1,5 veces en proyectos nuevos de complejidad baja o media (no las 3 a 5 veces que a veces se afirman), y reserva alrededor de un tercio del esfuerzo para revisión y pruebas porque el

código asistido aumenta el retrabajo. Es el primer proyecto independiente del equipo y el primero con sincronización sin señal: el rango alto es el prudente para comprometer fechas.

---

3. Calendario

3.1 Capacidad del equipo

ESCENARIO	HORAS HUMANAS POR SEMANA	FASE 0 + 1 (DEV)	PILOTO	FASE 2	FASE 3	TOTAL
A. Tiempo parcial (15 h cada uno)	45	12 semanas	4 semanas	5 semanas	3 semanas	**≈ 24 semanas**
B. Tiempo completo (35 h cada uno)	105	7 semanas	4 semanas	3 semanas	2 semanas	**≈ 16 semanas**
C. Mixto (una persona completa, dos parciales)	65	9 semanas	4 semanas	4 semanas	2 semanas	**≈ 19 semanas**

El piloto en paralelo dura un ciclo de corte completo (del 27 de un mes al 26 del siguiente) y no se puede comprimir. La fase 2 puede solaparse con el piloto si Helisa y CORPOAMAZONIA ya respondieron.

3.2 Qué dicen las cuentas de Claude

Anthropic no publica los límites en horas; las cifras siguientes son una inferencia a partir de los datos oficiales de julio de 2025 (Pro 40–80 h por semana de Sonnet; Max 5x 140–280 h), de la duplicación del límite de 5 horas de Claude Code (mayo de 2026) y del aumento permanente del 25 % en los límites semanales (septiembre de 2026). Deben medirse con `/usage` la primera semana.

CUENTA	PRECIO	CAPACIDAD SEMANAL ESTIMADA DE TRABAJO AGÉNTICO EN CLAUDE CODE	PARA QUÉ USARLA
Pro	US$20	10–20 h con Sonnet (5–8 h si se usa Opus); el cuello de botella es la ventana de 5 horas	Panel web, PDF, pruebas, documentación; una tarea por sesión; `/model sonnet` ; `/clear` entre tareas
Max 5x	US$100	30–45 h mixtas (Opus planifica, Sonnet ejecuta)	App móvil y sincronización, decisiones de arquitectura, revisión de PR, sesiones largas con espera automática tras el reinicio
Max 20x	US$200	45 h o más, con 2–3 sesiones en paralelo	Si el equipo trabaja a tiempo completo

Equipo con 2 Pro + Max 5x: **50–85 h de Claude Code por semana**. A tiempo parcial (45 h humanas, de las cuales unas 30 son agénticas) sobra capacidad. A tiempo completo (105 h humanas, unas 60–70 agénticas) las cuentas Pro se agotarán varias veces por semana: subir la Max a 20x (US$240 al mes en total) o activar créditos de uso con tope de US$20–30 por cuenta Pro.

Reglas que rinden: Sonnet por defecto en las Pro (el modelo por defecto es Opus 5.5 y gasta la cuota varias veces más rápido); sesiones cortas (cada turno reenvía todo el contexto; una pausa de más de una hora pierde la caché); `CLAUDE.md` de menos de 200

líneas; sin *agent teams* en las Pro (consumen unas siete veces más); escalonar las ventanas de 5 horas entre las dos Pro; registrar el día y hora de reinicio semanal de cada cuenta; no usar el chat de Claude.ai de la misma cuenta para planear (comparte cuota).

Costo de herramientas: 2 Pro + Max 5x = US$140 al mes ≈ $444.000; cuatro meses ≈ $1,8 M. Con Max 20x, US$240 ≈ $762.000 al mes. Se absorbe en el precio; no se traslada al cliente.

---

4. Cuánto cobrar

4.1 Lo que cuesta el mercado colombiano (2026)

REFERENCIA	VALOR	FUENTE
Desarrollador freelance para cliente local	Junior $30.000–50.000 la hora; intermedio $50.000–80.000; senior $80.000–150.000	Blog sectorial (orientativo)
Desarrollador colombiano para cliente internacional	Mid US$26 la hora (≈ $82.500); senior US$34 (≈ $108.000)	Lemon.io, 606 contratos, tercer trimestre de 2026
Mediana freelance Colombia, desarrollo de software	18 euros la hora (≈ $65.000)	freelancermap, septiembre de 2026
Agencias pequeñas de Medellín	US$25–49 la hora; proyecto mínimo US$10.000–25.000 ($32–79 M)	Clutch
Salario asalariado	Junior $2,8 M al mes; promedio $3,0 M; senior $5,9 M (más ≈ 47 % de carga prestacional)	Indeed Colombia, octubre de 2026
App móvil MVP (iOS + Android)	$20–50 M	Pixelia, 2026
Panel administrativo / portal de clientes	$4,5–9 M / $9–18 M	Kytcode, 2026
Integración con software contable	+$2–8 M	MyTechSolutions, 2026
Proyecto de baja complejidad en agencia formal	$40–70 M	Kubo, 2026
Ancla regional: Integrasoft (Neiva) a una empresa de Florencia, diciembre de 2025	**$15,6 M** por 12 meses de arriendo de un BPM genérico + 48 h de implementación + BI; **$52,7 M** por licenciamiento	Propuesta en la carpeta del proyecto

4.2 Tres escenarios

Horas: fase 0 + 1 = 506; fase 2 = 200; fase 3 = 110.

ESCENARIO	TARIFA	FASE 0 + 1	FASE 2	FASE 3	TOTAL	LECTURA
Mínimo defendible	$40.000	**$20 M**	$8 M	$4,5 M	**$32,5 M**	Tarifa de junior local. Cubre seguridad social, Claude y deja ≈ $4,5 M netos por persona en la fase 1. Solo como precio de primer proyecto, con alcance cerrado y cambios cobrados aparte.
Recomendado	$60.000	**$30 M**	$12 M	$7 M	**$49 M**	Tarifa intermedia local, mediana freelance colombiana, por debajo de Lemon.io. Coincide con app MVP ($20–50 M) + panel ($4,5–9 M). Entre el arriendo anual y la licencia de Integrasoft, pero con software a la medida y código propio.

ESCENARIO	TARIFA	FASE 0 + 1	FASE 2	FASE 3	TOTAL	LECTURA
Con margen (precio de lista)	$85.000	**$43 M**	$17 M	$9,5 M	**$69,5 M**	Senior local; banda baja de agencias. Úsenlo como precio de lista en la propuesta y negocien hacia el recomendado a cambio de testimonio, caso de éxito y referido.

Los valores son sin IVA. La fase 1 incluye el piloto y 90 días de garantía.

4.3 Qué queda neto (ejemplo con la fase 1 a $30 M)

Supuesto: tres personas naturales no responsables de IVA (ingresos anuales menores a 3.500 UVT ≈ $183 M cada una), facturando por cuenta de cobro con documento soporte emitido por Comserva.

CONCEPTO	VALOR	NOTA
Precio de la fase 0 + 1	$30.000.000	Sin IVA
Retención en la fuente por honorarios (10 %)	−$3.000.000	Anticipo de renta recuperable en la declaración; afecta el flujo de caja, no el ingreso
Seguridad social de independientes (≈ 11,6 % del bruto)	−$3.480.000	IBC = 40 % del contrato; salud 12,5 %, pensión 16 %, ARL 0,522 %
Suscripciones Claude (4 meses)	−$1.800.000	2 Pro + Max 5x
Infraestructura de desarrollo y pruebas, tiendas	−$500.000	VPS de pruebas, dominio de prueba, Play Console
Imprevistos (5 %)	−$1.500.000	
Neto en caja para el equipo	**≈ $19,7 M**	≈ $6,6 M por persona, por ≈ 170 h cada una (≈ $39.000 la hora neta)

Si constituyen una S.A.S.: se suma IVA del 19 % (Comserva lo descuenta), la retención sube al 11 % y hay costos contables; conviene solo con varios clientes. Confirmar con un contador si el servicio se clasifica como honorarios (10–11 %) o servicios (4–6 %) y la tarifa de ReteICA en Florencia.

4.4 Cómo presentarlo

- **Por fases con precio cerrado cada una**, entregables y criterios de aceptación de la v4. La fase 2 incluye un solo camino de integración con Helisa (el que Helisa permita); Conekta se cotiza aparte si Comserva lo quiere.
- **Forma de pago de la fase 1:** 30 % a la firma, 30 % al entregar APK y panel con catálogos cargados, 30 % al acta de aceptación tras el piloto, 10 % al cierre de la garantía. Fases 2 y 3 con sus hitos.
- **Garantía** de 90 días por fase. **Soporte y mantenimiento** aparte: 15–20 % anual del valor de desarrollo (sobre $30 M: $375.000–500.000 al mes) o bolsa de 8 horas al mes a $60.000 ($480.000), con respuesta en 1 día hábil.
- **Costos recurrentes a cargo de Comserva**, en tabla separada (ver v4, sección 19): entre $55.000 y $90.000 al mes en la fase 1 más IVA cuando aplique; Play Console $79.000 una vez; Apple $314.000

al año solo si hay iPhone; WhatsApp API menos de $16.000 al mes en la fase 3; Conekta ≈ $4,7 M al año solo si se contrata.

- **Cambios de alcance** a tarifa por hora publicada ($60.000–85.000). **Vigencia** de la propuesta: 30 días. **Propiedad del código** según la opción pactada (ver v4, sección 19).

4.5 Argumentos para defender el precio ante la gerencia

1. Integrasoft cobra $15,6 M por un año de arriendo de un software genérico sin propiedad, y $52,7 M por la licencia; el equipo entrega software a la medida con código propio por $49 M en tres fases, sin mensualidad obligatoria.
2. Un desarrollador senior dedicado en Colombia cuesta $8–15 M al mes; tres meses de equipo serían $24–45 M solo en salarios.
3. Las agencias colombianas no toman proyectos de menos de $32–79 M.
4. Reemplaza cuatro documentos en papel, elimina la suma y digitación de Lucrecia, controla el efectivo y deja evidencia de cada visita, con los campos que exige el Manual de 2024: valor operativo y de cumplimiento ante CORPOAMAZONIA.
5. Los costos de terceros son transparentes y bajos; no hay dependencia de un proveedor de software con cuota mensual.

4.6 Si el cliente insiste en 15–20 millones

No bajar la tarifa: **reducir el alcance** y llamarlo «fase 1 esencial» ($20 M, ≈ 340 h): app con visita, firmas, constancia y sin señal; recibo de caja sin entrega de efectivo; panel con clientes, tarifas, catálogos, bandeja básica, cierre y reporte A; verificación por QR; sin programación semanal, novedades, correo automático, carga desde Excel (se cargan los datos una vez a mano) ni impresión de contingencia. O mantener el alcance completo como **precio de lanzamiento explícito** ($20 M) con contraprestación escrita (testimonio, caso de estudio, 50 % anticipado) y el precio de lista visible en la propuesta, para que el descuento no se vuelva referencia de las fases 2 y 3.

---

5. Riesgos de la estimación

RIESGO	EFECTO EN HORAS O FECHA	CÓMO SE CONTROLA
Primer proyecto con sincronización sin señal y firma en pantalla	+15–25 % en la épica E y D	Prototipo técnico de la cola y la firma en la semana 2; prueba de modo avión temprana
Insumos del cliente tarde (clientes, tarifas, series)	Desplaza el piloto una semana por semana de retraso	Fechas en el acta de definición; desarrollo con semilla
Helisa o CORPOAMAZONIA responden tarde	No afecta la fase 1; mueve la fase 2	Consultas por escrito en la fase 0
Límites de las cuentas Claude	Días perdidos a final de semana	Medición en la semana 1; Sonnet por defecto; créditos de uso con tope
Cambios de alcance durante el piloto	+10 %	Orden de cambio a tarifa por hora
TRM	Suscripciones y VPS en dólares	Colchón del 10 % en costos en dólares; precio al cliente en pesos

6. Fuentes de esta estimación

Investigación del 18 de octubre de 2026: claude.com/pricing y artículos de soporte de Anthropic sobre límites (ventana de 5 horas y límite semanal; duplicación de mayo de 2026; +25 % desde septiembre de 2026); TechCrunch (cifras de julio de 2025); documentación de costos de Claude Code; METR (2025 y febrero de 2026), Google (2024), Faros AI (2025), Stanford (2025) y Anthropic (diciembre de 2025) sobre productividad; Lemon.io, Clutch, freelancermap, Indeed Colombia, Pixelia, Kytcode, Togrow, Kubo, MyTechSolutions; Decretos 1469 y 1470 de 2025 (SMMLV), Resolución DIAN 238 de 2025 (UVT), tabla de retención 2026, UGPP (independientes), Superfinanciera (TRM); propuesta de Integrasoft S.A.S. (diciembre de 2025).